



지속가능시대, ICT를 통한 신성장동력 창출

2012년 11월 3일 (토) | 코엑스 컨퍼런스룸 3층 317호, 318호

주 관 (사)지속가능과학회

공동주최 지속가능과학회, 한국정보기술학회, 융합지식학회
국제e-비즈니스학회, 글로벌비즈니스학회, 한국IT융합기술협회
보건복지경영학회, 한국유비쿼터스스마트학회, 한국제품안전학회
경영혁신원, 한국문화브랜드포럼, 아시아비즈니스포럼

후 원 정보 · 방송 · 통신 발전을 위한 대연합 (ICT 대연합)

“지속가능시대 ICT를 통한 신성장동력 창출”

일시 : 2012년 11월 3일(토)

장소 : 코엑스 컨퍼런스룸 317호, 318호

연합 및 학회별 논문 발표 일정

시간	317호(150명)			318호(150명)		
	A (48명)	B (48명)	C (48명)	A (48명)	B (48명)	C (48명)
09:00~09:30	등록					
09:30~10:30	개회식					
10:30~12:00	ICT 정책포럼: 지속가능과 ICT (사회: 최용록 인하대교수)					
12:00~13:00	오찬 겸 이사회					
13:00~13:50 (Session 1)	한국문화 브랜드 포럼	한국정보기술학회		지속가능 과학회 (환경·사회)	지속가능 과학회 (경영·경제)	보건복지 경영학회
14:00~14:50 (Session 2)						
15:00~15:50 (Session 3)				지속가능 과학회· 학회연합	아시아 비즈니스 포럼	
16:00~16:50 (Session 4)						
16:50~17:00	지속가능과학회 총회					

연합 및 한국정보기술학회 논문 발표 일정

시간	일정		내용	장소
9:00~9:30	연합	등록	연합회	317호
9:30~11:00		개회식	- 개회사 : 문형남 지속가능과학회 회장 - 축사 - 기조강연 사회적 기업진흥원 김재구 원장 환경부 국장 (탄소배출권 담당)	317호
11:00~11:30		정책 포럼	사회 : 최용록 교수(인하대) 주제 : 지속가능과 ICT	317호
11:30~13:00		중식 이사회	도시락 (TGI 도시락 제공) 중식 겸 이사회	318호 317호
12:30~13:30	한국 정보 기술 학회	등록	한국정보기술학회	317(C)호 복도
13:30~14:00		총회	• 개회식 - 인사말(고대식 학회장) • 정기총회	317(C)호
14:00~17:30		학술	학술발표 • A-1,A-2,A-3세션 : 317(B) • B-1,B-2,B-3세션 : 317(C)	317(B)호 317(C)호

* 317호, 318호는 분할되어 총 6개의 컨퍼런스룸이 운영됨.

참여학회·협회

지속가능과학회 문형남(숙명여대)
국제e-비즈니스학회 박문서(호원대)
한국IT융합기술협회 백양순(하이테크진)
유비쿼터스스마트 학회 정창덕(고려대)
제품안전학회 최혜경(이화여대)
아시아비즈니스포럼 최용록(인하대)

한국정보기술학회 고대식(목원대)
글로벌비즈니스학회 박중돈(인천대)
보건복지경영학회 이강군(서경대)
융합지식학회 최진탁(인천대)
한국문화브랜드포럼 이혜주(중앙대)
경영혁신원 박중돈(인천대)

세션 B-1

14:00 ~ 15:00	좌장 : 안치현(OCU)
IP 카메라를 이용한 전기·전자 가상실험 콘텐츠 구현..... 김동식, 이태형, 서동호, 지영배	
웹캠을 이용한 개인 방법시스템..... 이영수, 한기환, 정윤구, 김영진, 한새론, 이성용, 최관순	
ATmega128과 LabVIEW를 이용한 자동 온실시스템 구현	
..... 김제성, 김승희, 고영석, 이남길, 이성용, 한새론, 최관순	
ATmega128을 이용한 태양광 자동차 제어..... 박형규, 송재영, 유지섭, 이성용, 한새론, 최관순	
단일단 형태의 반브리지 부스트컨버터를 이용한 직렬 LED어레이 전원공급장치..... 권수한, 유두희, 정강률	
서버/스토리지 간 논리적 볼륨 연동을 위한 config 파일 기반 LUN 구성 관리 기법.. 제은경, 김영환, 박창원	

세션 B-2

15:00 ~ 16:00	좌장 : 강영창(가천대)
효율적인 시차 계산을 위한 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조..... 조재욱, 배경렬, 문병인	
무선 충전식 해양 센서 네트워크 시스템..... 유은지, 최 훈	
스토리지 시스템에서 다중 타겟 모듈 관리에 관한 연구	
이윤구, 김영환, 박창원	
SNIA기반 Citrix StorageLink를 이용한 볼륨관리 기술 구현	
현재훈, 김영환, 박창원	
효과적인 학생 관리를 위한 안드로이드 출석부 앱 개발..... 지영준, 박효원, 한재용, 이순흠	
백색잡음 환경 하에서의 화자종속 남성 및 여성화자 인식방법	
최 재 승	

세션 B-3

16:00 ~ 17:00	좌장 : 이순흠(순천향대)
Matlab/Simulink를 이용한 풍력터빈 나무 제어시스템 구현..... 정석찬, 최낙준, 이동화, 최경호	
IDtech3 엔진 기반의 FPS 게임 및 2차 발사 기능 구현..... 이철민, 한경민, 신광진, 박기홍	
기울기 센서와 블루투스 모듈을 이용한 iLog 어플리케이션 구현.... 문태양, 이호상, 진민수, 김윤호, 강희조	
공개 소프트웨어 현황 및 도입장애 요인 분석	
고대식, 구분근	
Fast Mobile IPv6 기반 향상된 QoS 제공을 위한 끊임없는 핸드오버 구조 설계	
..... 김성규, 김재환, 신승용, 강병현, 박병주	
무선통신 환경에서 안정적 멀티미디어 패킷 전송을 위한 확장된 AAA 인프라 기반의 보안인증 강화 기법	
..... 김재환, 김성규, 신승용, 박병주	
고품질 멀티미디어 데이터 전송을 위한 인터페이스 연구..... 정은규, 성현찬, 김영형, 이용환	

세션 B-4

12:30 ~ 13:30	좌장 : 박윤식(한국교통대)
근거리 무선 통신 장치를 이용한 스피커의 구현	
임현서, 최희규, 이창호, 이초재, 유지환, 김성빈, 김희중, 안달	
주파수 공진 비트를 이용한 Chipless RFID..... 한기웅, 김상호, 이석재, 이순흠, 안달, 한상민	
버랙터 다이오드를 이용한 가변 대역통과 여파기..... 주지선, 최태민, 이희중, 임종식, 한상민	
다기능 화재 감지기 설계	
송하중, 정진미, 공병철, 이순흠	
캡스트림 거리 척도에 의한 음성 및 비음성 구간 판별 방법..... 최재승	
Convergence	
나정조	
Smart Digital Space..... 정윤성	

효율적인 시차 계산을 위한 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조*

조재욱** · 배경렬** · 문병인***

A Hardware Architecture of Dynamic Programming Matching for Efficient Disparity Computation

Jae-Uk Jo** · Kyeong-ryeol Bae** · Byungin Moon***

요 약

다이내믹 프로그래밍 정합은 좌·우 영상의 스캔라인 간 정합오차를 나타내는 시차공간영상에서 최소비용경로를 찾아 시차를 계산하는 방법이다. 하지만 일반적으로 시차공간영상을 생성하기 위해서는 많은 시간이 소모될 뿐 아니라 메모리 사용을 필요로 한다. 이에 본 논문에서는 불필요한 연산을 줄이면서 최소의 레지스터를 사용하여 메모리 사용을 대체할 수 있는 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조를 제안한다. 제안하는 하드웨어 구조는 Xilinx Virtex4 LX60 FPGA 기반의 플랫폼을 통해 검증되었으며 실시간 성능을 확인하였다.

Abstract

The stereo matching based on dynamic programming calculates the disparity by finding a minimum cost path in disparity space image which represents the matching costs between scanlines of left and right images. However, generally, to make disparity space image is time consuming step and needs lots of memory space to store the matching costs. In this paper, we propose a stereo matching hardware architecture which reduces unnecessary operations of dynamic programming and replace the memory space with minimal registers for disparity space image. The proposed hardware architecture was verified through Xilinx Virtex4 LX60 FPGA platform and was confirmed real-time performance.

Keywords : Stereo Matching, Dynamic Programming, Disparity Space Image

* 본 연구는 지식경제부 및 정보통신산업진흥원의 IT융합 고급인력과정 지원사업의 연구결과로 수행되었음 (NIPA-2012-H0401-12-1006).

** 경북대학교 전자전기컴퓨터학부

*** 경북대학교 IT대학 전자공학부 부교수, 교신저자

I. 서론

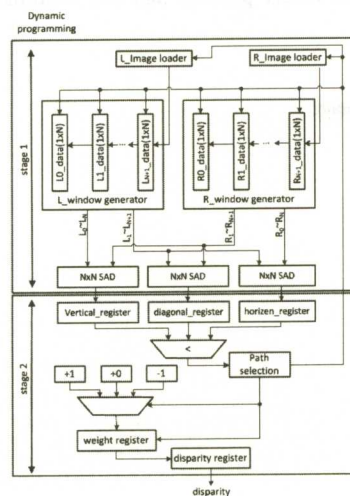
스테레오 정합(stereo matching)은 두 대 이상의 카메라로부터 영상을 입력받아 카메라와 물체 사이의 거리 정보를 획득하는 기술이다. 정확한 거리정보를 획득하기 위해서는 정확한 시차(disparity)계산이 필요하며, 시차 계산을 위한 정합 기법은 지역 정합(local matching)과 전역 정합(global matching)으로 나눌 수 있다[1]. 그 중 지역 정합은 전체 영상의 부분 영역을 정합에 이용하기 때문에 텍스처(texture)정보가 부족한 영역이나 가려진 영역(occlusion)에서 오정합이 발생할 수 있다. 이에 반해 전역 정합은 영상 전체를 정합에 이용하기 때문에 지역 정합보다 오정합 발생을 줄일 수 있어 정확한 시차 계산이 가능하다.

전역 정합 기법 중 하나인 다이내믹 프로그래밍(dynamic programming) 정합은 좌·우 영상 사이의 정합오차(matching cost)를 나타내는 시차공간영상(DSI : disparity space image)으로부터 최소비용경로를 찾아 시차를 계산한다. 하지만 시차공간영상을 생성하는 단계에서 경로와 무관한 영역에서도 연산이 이루어져 정합 연산에 많은 시간이 소모될 뿐만 아니라 시차를 획득하기 위해서 시차공간영상 내 모든 좌표의 정합오차 정보를 저장하고 있어야 하기 때문에 시스템 구현 시 가장 문제가 되는 메모리 사용량 증가의 원인이 된다. 이러한 문제점을 보완하기 위해 시차공간영상의 영역을 최소화하는 방법에 대한 연구가 많이 진행되었지만[2-3] 이에 대한 메모리 사용에 관한 연구와 하드웨어 구조에 관한 연구는 많이 진행되지 않고 있다.

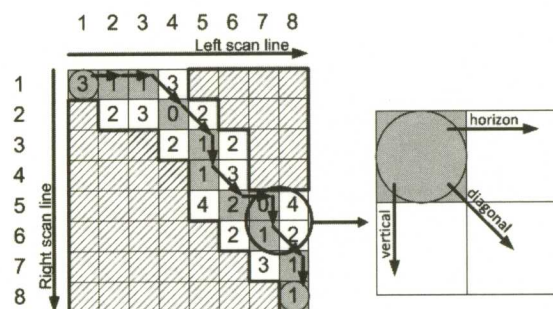
이에 본 논문에서는 다이내믹 프로그래밍 정합에서 시차공간영상의 영역을 최소화하여 불필요한 연산과 메모리 사용을 줄이고 연산속도를 향상시키는 방법[4]의 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조를 제안하고자 한다.

II. 제안하는 하드웨어 구조

본 논문에서 제안하는 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조는 그림 1과 같이 시차공간영상의 영역을 최소화하여 불필요한 연산을 줄이고 최소의 레지스터(register)만으로 시차 계산을 수행하는 구조이다.



[그림 1] 제안하는 다이내믹 프로그래밍 정합의 하드웨어 구조
[Fig 1] Proposed hardware architecture of Dynamic programming matching



[그림 2] 선택 가능한 최소비용경로
[Fig 2] Choice of minimum cost path

제안하는 하드웨어 구조는 크게 stage 1과 stage 2로 나뉜다. stage 1은 시차공간영상에서 최소비용경로를 설정하기 위해 정합오차를 구하는 단계로 SAD(sum of absolute difference)연산을 수행하여 3방향의 후보 경로에 대한 정합오차를 계산한다. 이때 3방향의 후보 경로는 그림 2와 같이 한 화소씩 수평, 수직, 대각선 방향으로 이동하는 최소비용경로의 선택 가능한 경로를 의미한다.

stage 2는 최소비용경로를 선택하고 시차를 계산하는 단계로 stage 1의 결과로 얻은 3방향의 정합오차 중 최소값을 찾아 최소비용경로를 선택한다. stage 2에는 최종 시차를 계산하기 위한 2개의 레지스터가 존재한다. 첫 번째로 웨이트 레지스터(weight register)는 좌·우 영상의 각 스캔라인(scanline)에서 가로축 좌표의 차이를 나타내는 레지스터로서 표 1과 같이 경로 선택에 따라 값을 가감한다. 두 번째 시차 레지스터(disparity register)는 기준 영상에서 현재 화소 위치에 해당하는 시차를 저장하는 레지스터이다. 시차 레지스터는 현재 화소 위치의 최종 시차 값이 결정되는 대각선 경로 이동시에만 웨이트 레지스터의 값을 가져와 저장한다. 그리고 기준 영상의 화소 위치가 이동하면 그 값을 출력한다.

〈표 1〉 경로 선택에 따른 레지스터 동작 및 시차출력

〈Table 1〉 Register operation and disparity acquirement according to the path selection

경로선택	수평	대각선	수직
웨이트 레지스터	+1	+0	-1
시차 레지스터	유지	갱신	유지
시차출력	출력	출력	.

III. 구현 및 검증 결과

본 논문에서 제안하는 다이내믹 프로그래밍 정합의 하드웨어 구조는 verilog HDL을 통해 설계되고 Mentor사의 Modelsim SE 6.4g를 통하여 시뮬레이션을 거친 후 Xilinx Virtex4 LX60 FPGA기반의 플랫폼을 통해 합성하였다. 표 2는 FPGA를 통한 합성 결과를 보여준다. 실험에 사용한 영상은 Middlebury[5]에서 제공하는 테스트 영상을 사용하였으며 정합에 사용된 정합 윈도우의 크기는 11x11으로 설정하였다. 제안하는 하드웨어 구조는 탐색 구간에 있는 모든 화소들의 정합오차 값을 저장하는 방법[6]과 달리 시차공간영상에서 경로선택에 필요한 정합오차 값을 저장하는 3개의 레지스터로 시차공간영상을 대체하고 2개의 레지스터를 사용하여 시차 계산이 가능하였다. 그림 3은 제안하는 하드웨어 구조의 결과를 보여준다.

FPGA 기반 검증 결과 제안한 구조의 처리속도는 752x480 크기의 영상을 기준으로 50 Mhz의 주파수에서 평균적으로 25 fps의 속도를 보였다.

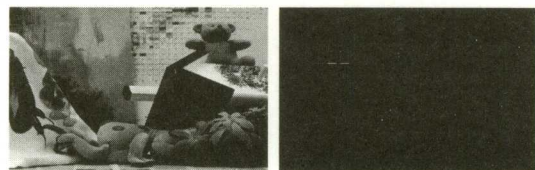
〈표 2〉 FPGA를 통한 합성결과

〈Table 2〉 FPGA utilization summary

	Result
Total flip flop slices used	3050
Total register slices used	4217
Total LUT slices used	9576

[그림 3] 시차 추정 결과

[Fig 3] Disparity Estimation Result



(a) 기본 영상

(b) 시차 추정 결과

IV. 결 론

본 논문에서는 최소의 레지스터 사용으로 시차공간영상의 메모리 사용을 대체하고 시차 계산이 가능한 다이내믹 프로그래밍 정합 하드웨어 구조를 제안하였다. 제안하는 구조는 시차공간영상에서 최소비용경로와 무관한 영역에 대한 연산을 없애고 최소의 레지스터 사용으로 시차를 계산한다. 제안하는 구조는 Xilinx Virtex4 LX60 FPGA 기반 플랫폼에서 동작이 검증되었으며, 실시간 성능을 확인하였다.

참 고 문 헌

- [1] D. Scharstein, R. Szeliski, A Taxonomy and Evaluation of Dense Two-Frame Stereo Correspondence Algorithms, International Journal of Computer Vision, vol. 47, no. 1, 2002.4, pages 7-42.
- [2] Y. Kanou, J. Ohya, S. Thuring, A. Schmitt, Real-time stereo by using dynamic programming, CVPR, Workshop on real-time 3D sensors and their use, 2004.
- [3] 윤정환 외 5인, 시·공간 중복성을 고려한 다이내믹 프로그래밍 기반의 고속 변이 추정 기법, 한국통신학회 논문지, 제33권, 제10호, 2008.10, pages 787-797.
- [4] 조재욱 외 3인, 다이내믹 프로그래밍 기반 효율적인 스테레오 정합 방법, 한국ITS학회 춘계학술대회, 2012.4, pages 466-468.
- [5] <http://vision.middlebury.edu/stereo/>
- [6] 박장호 외 3인, 효율적인 스테레오 정합을 위한 동적계획법의 역 추적 방법, 한국방송공학회 학술대회, 2009.11, pages 363-366.

